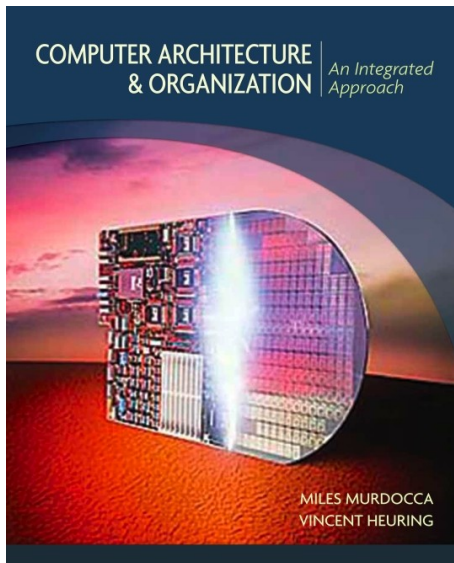


Organización de las Computadoras

Leonardo Giovanini



Almacenamiento masivo

Contenidos

13.1 Jerarquia de almacenamiento

13.2 Almacenamiento secundario

- *Disco rigido*
- *Disco de estado solido*

13.3 Almacenamiento terciario

- *Dispositivos de estado solido*
- *Discos opticos*
- *Discos magneto-opticos*
- *Almacenamiento en la nube*

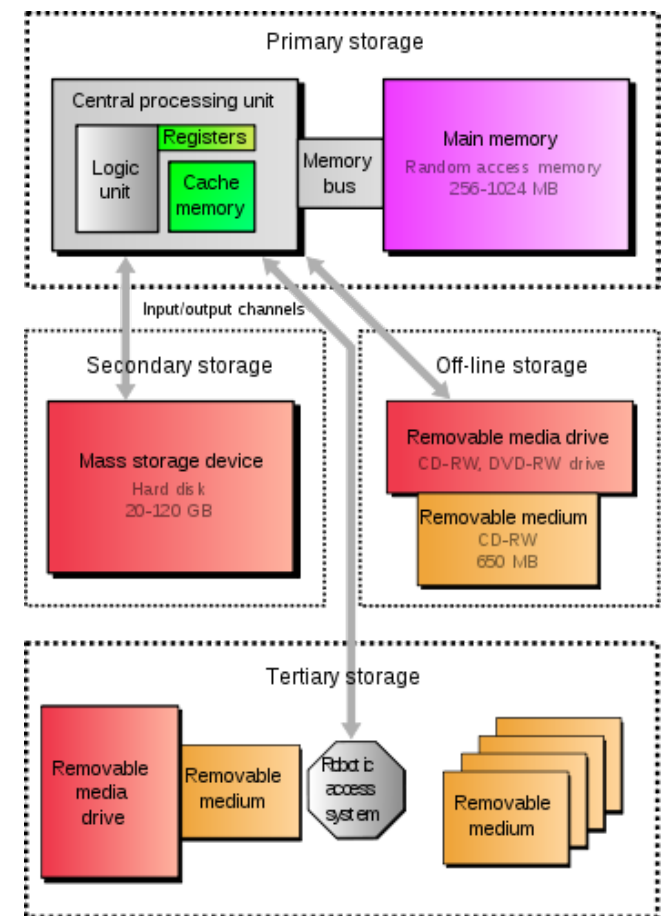
Jerarquía de almacenamiento

El **almacenamiento de datos** es una tecnología que consta de componentes informáticos y medios de grabación que se utilizan para **retener datos digitales**.

La unidad central de procesamiento es quien manipula los datos. En la práctica las computadoras usan una jerarquía de almacenamiento, que coloca las opciones de almacenamiento rápidas pero costosas y pequeñas cerca de la CPU, y las opciones más lentas, pero más grandes y más baratas, mucho más alejadas.

En general, las **tecnologías volátiles** rápidas (**pierden datos** cuando están apagadas) se conocen como **memoria**, mientras que las **tecnologías persistentes** más lentas se denominan **almacenamiento**.

En el uso contemporáneo, la **memoria** suele ser una memoria de acceso aleatorio de lectura y escritura de semiconductores u otras formas de almacenamiento rápido pero temporal y volátil (no retiene el contenido cuando se apaga). El **almacenamiento** consiste en dispositivos de no accesibles directamente por la CPU, generalmente unidades de disco duro y otros dispositivos más lentos que la memoria RAM pero no volátiles.



Jerarquía de almacenamiento

La computadora representa los datos usando el sistema de numeración binario. El texto, los números, las imágenes, el audio y cualquier otra forma de información se convierte en dígitos binarios. La unidad más común de almacenamiento es el byte. La información puede manejarse por dispositivos cuyo espacio de almacenamiento sea lo suficientemente grande como para acomodar su representación binaria.

Los datos se codifican asignando un patrón de bits a cada carácter, dígito u objeto multimedia (ASCII, JPEG, MPEG-4). Al agregar bits a cada unidad codificada, la redundancia permite detectar errores en los datos codificados y los corrige basándose en algoritmos matemáticos.

Los medios de almacenamiento de datos más utilizados son

Semiconductor - utiliza circuitos integrados para almacenar información. Un chip de memoria puede contener millones de transistores o condensadores. Desde el cambio de siglo, un tipo de memoria semiconductora no volátil conocida como memoria flash se ha ido ganando espacio como almacenamiento fuera de línea. La memoria de semiconductores no volátiles también se usa para almacenamiento secundario en varios dispositivos electrónicos avanzados y computadoras especializadas que están diseñadas para ellos;

Magnético - utiliza patrones de magnetización en una superficie con recubrimiento magnético para almacenar información. El almacenamiento magnético es no volátil. Se accede a la información utilizando cabezales de lectura / escritura, el cual solo cubre una parte de la superficie; por lo que el cabezal, el medio o ambos deben moverse con relación a otro para acceder a los datos. En las computadoras, el almacenamiento magnético adopta las formas de unidad de disco duro, cinta magnética; memoria de carrusel (rollos magnéticos);

Óptico - almacena información en deformidades en la superficie de un disco y lee esta información iluminando la superficie con un láser y observando la reflexión. El almacenamiento de discos ópticos no es volátil. Las deformidades pueden ser permanentes (medios de solo lectura), formados una vez (medios de una sola escritura) o reversibles (medios de grabación o de lectura / escritura). Las siguientes formas son actualmente de uso común son CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM;

Magneto-óptico - es un almacenamiento de disco óptico donde el estado magnético en una superficie ferromagnética almacena información. La información se lee ópticamente y se escribe combinando métodos magnéticos y ópticos. El almacenamiento magneto-óptico es no volátil, acceso secuencial, escritura lenta, almacenamiento de lectura rápida.

Jerarquia de almacenamiento

Las tecnologías de almacenamiento en todos los niveles de la jerarquía de almacenamiento se pueden diferenciar mediante la evaluación de características centrales y la medición de características específicas de una implementación particular. Las características principales son la **volatilidad**, **mutabilidad** y **accesibilidad**. Para cualquier implementación las características que vale la pena medir son la capacidad y el rendimiento.

Volatilidad – es la capacidad de los dispositivos de retener, o no, la información una vez que se corta el suministro de energía. Los dispositivos no volátiles son adecuados para el almacenamiento a largo plazo, mientras que los volátiles son más rápidos aunque no es una regla universal, por ejemplo las memorias ferromagnéticas (FRAM).

Mutabilidad – es la capacidad de los dispositivos de modificar la información almacenada. El dispositivo puede ser de **lectura/escritura**, lo que permite que la información se sobrescriba en cualquier momento, o de **solo lectura**, lo que permite conservar la información almacenada después de escribirla. Estos últimos se denominan **almacenamiento inmutable** y se los utiliza para el almacenamiento terciario y fuera de línea.

Accesibilidad – es el orden en que se accede a la información. Un dispositivo puede acceder **aleatoriamente**, se accede a cualquier ubicación en cualquier momento, o acceder **secuencialmente**, se accede en orden consecutivo. El acceso aleatorio es una característica del almacenamiento secundario mientras que el acceso secuencial es una característica típica del almacenamiento fuera de línea.

Capacidad – es la cantidad total de información almacenada en un dispositivo.

Seguridad – es la posibilidad de que solo accedan a la información almacenada en el dispositivo quien está autorizado. Esto se logra a partir de la encriptación de la información almacenada.

Jerarquía de almacenamiento

Direccionabilidad – son los mecanismos por los cuales se acceden a un dato. De acuerdo a la información utilizada para acceder al dato se clasifican en:

Ubicación - cada unidad de información se accede individualmente con su dirección de memoria numérica. En las computadoras modernas, el almacenamiento direccionable por ubicación se limita al almacenamiento primario;

Archivo - la información se divide en archivos de longitud variable y se los selecciona con nombres legibles. El dispositivo subyacente es direccionable por ubicación, pero el sistema operativo proporciona la abstracción del sistema de archivos para que la operación sea más comprensible. En las computadoras modernas, el almacenamiento secundario, terciario y fuera de línea utiliza sistemas de archivos;

Contenido - cada unidad de información accesible individualmente se selecciona en base a los contenidos almacenados allí. El almacenamiento direccionable por contenido se puede implementar utilizando software o hardware, siendo la opción de hardware más rápida pero más costosa. La memoria direccionable por contenido de hardware se utiliza en la memoria caché.

Performance – son las características de los dispositivos de almacenamiento que caracterizan su desempeño. De acuerdo a las características son:

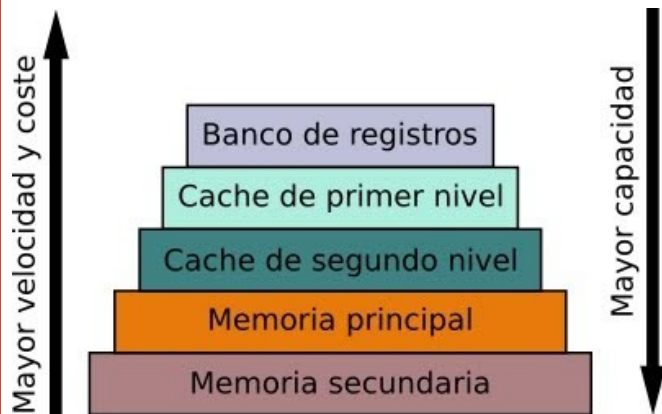
Latencia – es el tiempo que se tarda en acceder a una ubicación particular en el almacenamiento. Puede tener sentido separar la latencia de lectura y la de escritura y, en el almacenamiento de acceso secuencial, la latencia mínima, máxima y promedio;

Rendimiento – es la velocidad a la que se puede leer o escribir la información en el almacenamiento. El rendimiento generalmente se expresa en megabytes por segundo (MB/s). Al igual que con la latencia, la velocidad de lectura y la velocidad de escritura deben diferenciarse. Además, el acceso secuencial a los medios, en lugar de hacerlo de forma aleatoria, generalmente produce un rendimiento máximo;

Granularidad – es el tamaño de la "porción" más grande de datos a los que se puede acceder de manera eficiente como una sola unidad sin introducir latencia adicional;

Confiabilidad – es la probabilidad de cambio espontáneo del valor de bit en diversas condiciones, o tasa de falla general.

Jerarquía de almacenamiento



En general, cuanto menor sea la jerarquía del almacenamiento menor será su costo, ancho de banda, mayor su latencia de acceso y persistencia.

Hay cuatro niveles de almacenamiento

- **Interno** – Esta constituido por los registros del procesador y consiste en una pequeña cantidad de almacenamiento rápido, aunque algunos tienen funciones de hardware específicas. Este nivel se trata con mecanismos de direccionamiento distintos a la memoria principal;
- **Principal** – constituida por la memoria del sistema y las memorias caches. Consiste en circuitos integrados que almacenan información para uso inmediato. Esta organizada en palabras de longitud de palabra fija que agrupan celdas de memoria que almacena un bit. La memomira principal esta conectada, directa o indirectamente, al procesador a traves del bus de memoria;
- **Almacenamiento masivo on-line (secundario)** – constituido por dispositivos no volatiles que son accedidos por el procesador a traves de canales de entrada/salida. Estan formateados con sistemas de archivos que proporciona la organización y los metadatos (propietario, acceso, privilegios, etc.) necesarios para su gestion. Esta constituido por unidades de disco duro, estado sólido y discos flash.
- **Almacenamiento masivo off-line (terciario)** – constituida por unidades de almacenamiento masivos extraibles (cintas magneticas, discos ópticos). Se utiliza para archivar información a la que rara vez se accede, de modo que se utiliza para almacenar y/o transportar cantidades extraordinariamente grandes de datos.

Almacenamiento secundario

El almacenamiento secundario, también conocido como almacenamiento auxiliar, no es accesible directamente por la CPU, utiliza sus canales de entrada/salida para accederlo y transferir los datos deseados al almacenamiento primario. El almacenamiento secundario es no volátil y tienen varios órdenes de magnitud que el almacenamiento primario.

Las unidades de disco duro (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD) se usan como almacenamiento secundario. El tiempo de acceso se mide en milisegundos y es más lento que el almacenamiento primario. Otros ejemplos de almacenamiento secundario incluyen discos RAM.

Una vez que el cabezal del disco alcanza la ubicación correcta, los datos son accedidos rápido. Para reducir el tiempo de búsqueda, los datos se transfieren en bloques contiguos. El acceso secuencial o de bloque en los discos es más rápido que el acceso aleatorio, y se han desarrollado paradigmas sofisticados basados en el acceso secuencial y de bloque.

El almacenamiento secundario se formatea de acuerdo con la estructura de un sistema de archivos, que proporciona la abstracción necesaria para organizar los datos en archivos y directorios, al mismo tiempo que proporciona metadatos que describen al propietario de un determinado archivo, el tiempo de acceso, los permisos de acceso y otra información.



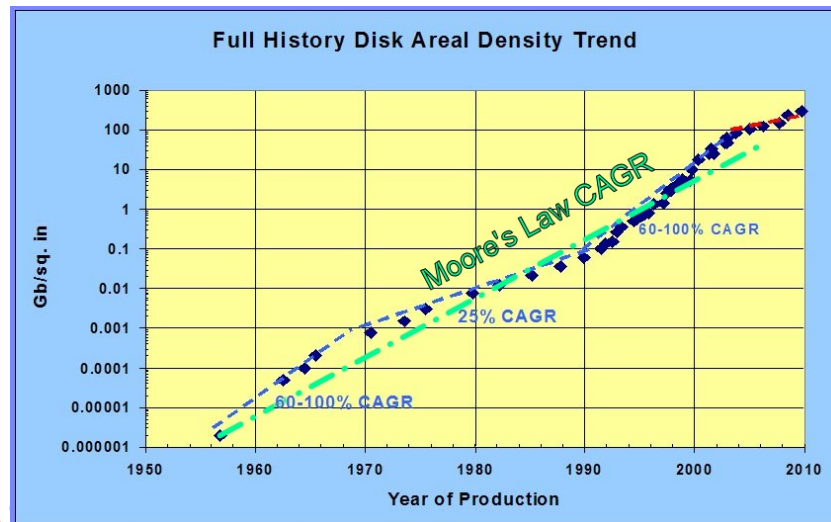
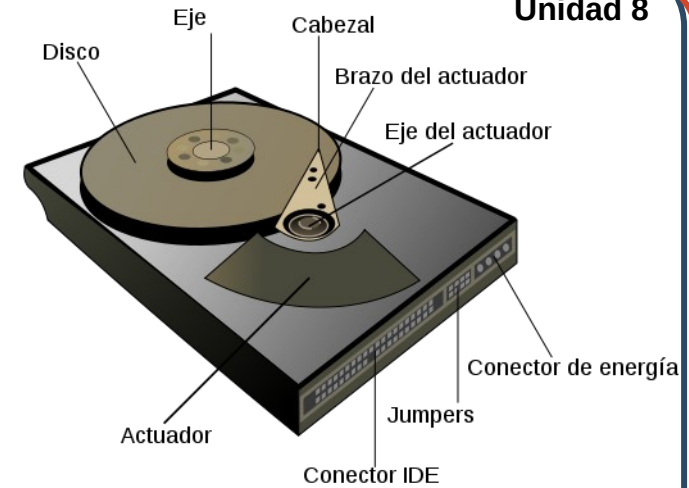
Almacenamiento secundario

Disco rigido

Una disco rigido (HDD) es un dispositivo de almacenamiento electromecánico que utiliza almacenamiento magnético para almacenar y recuperar información digital utilizando uno o más discos rígidos recubiertos con material magnético. Los platos están emparejados con cabezas magnéticas, dispuestas en un brazo de actuador que lee y escribe datos en las superficies del plato.

Se accede a los datos de manera aleatoria, lo que significa que los bloques de datos individuales se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden. Las unidades de disco duro son un tipo de almacenamiento no volátil.

Las principales características de un HDD son su capacidad y rendimiento. Una parte de la capacidad del disco se utiliza por el sistema de archivos y el sistema operativo de la computadora, y posiblemente por redundancia incorporada para la corrección y recuperación de errores.

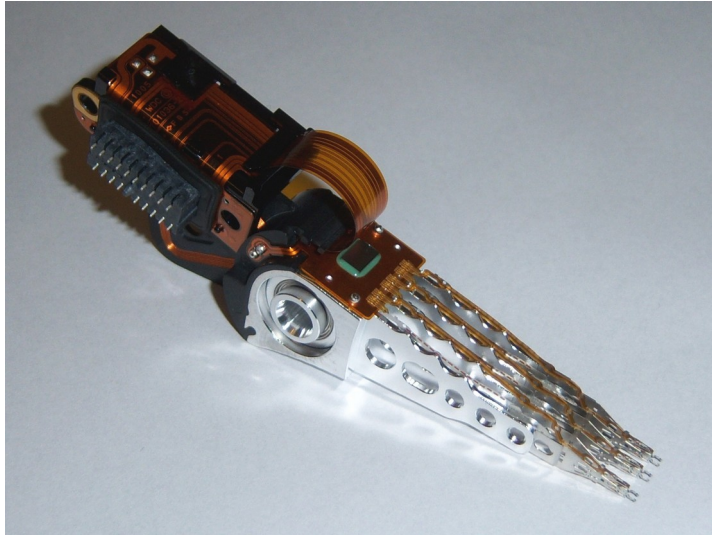


El rendimiento se especifica por el tiempo requerido para mover las cabezas a una pista (tiempo de acceso promedio) agregando el tiempo que toma para que el sector deseado se mueva debajo de la cabeza (latencia media, que es una función de la velocidad de rotación), y finalmente la velocidad a la que se transmiten los datos.

Los dos factores de forma más comunes en los discos modernos son 3,5 pulgadas, para computadoras de escritorio, y de 2,5 pulgadas, para computadoras portátiles.

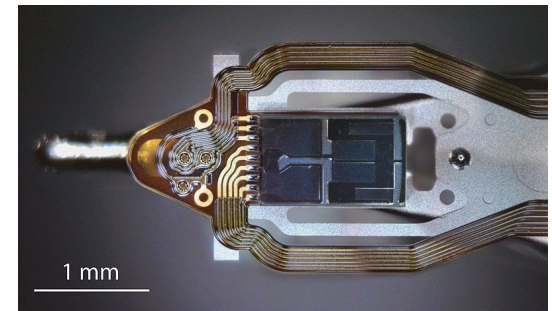
Disco rigido

Dentro de la unidad de disco duro hay uno o varios discos (de aluminio o cristal) concéntricos llamados platos (normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7 según el modelo), y que giran todos a la vez sobre el mismo eje, al que están unidos.



El cabezal está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente, en cuya punta están las cabezas de lectura/escritura. Por norma hay una cabeza para cada superficie de cada plato. Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite alcanzar cualquier posición de los platos.

Los cabezales no tocan el disco sino que pasan muy cerca debido a una finísima película de aire que se forma entre los cabezales y los platos cuando giran (algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una cierta velocidad). Si alguna de los cabezales toca la superficie de un plato, lo rayaría debido a la velocidad a que giran los platos (uno de 7200 revoluciones por minuto).



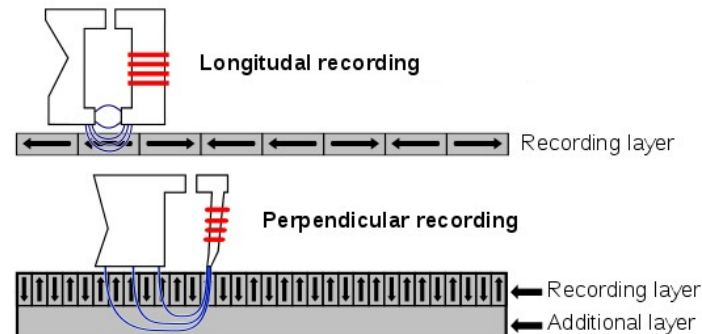
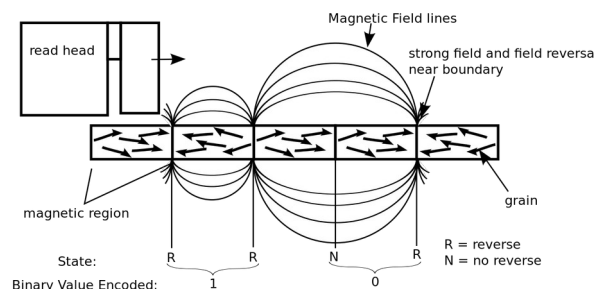
Disco rigido

Un HDD registra los datos a través de la magnetización de una película de material ferromagnético en cada lado del disco. Los cambios en la dirección de magnetización representan bits. Los datos se leen detectando las transiciones en magnetización.

Los platos están hechos de un material no magnético (aluminio, vidrio o cerámica) recubierto con una capa de material magnético y una capa de carbono para su protección.

La superficie magnética se divide en pequeñas regiones magnéticas, **dominios magnéticos**, que tiene una magnetización uniforme. Cada una de estas regiones magnéticas forma un dipolo magnético que genera un campo magnético.

En diseños antiguos, las regiones estaban orientadas paralelas a la superficie del disco y utilizaban óxido de hierro (Fe_2O_3) como material magnético. Los discos modernos usan regiones orientadas perpendicularmente para permitir un espaciado más cercano (mayor densidad de datos) y usan aleaciones basadas en cobalto.



Una cabeza de escritura magnetiza una región al generar un campo magnético local, y una cabeza de lectura detecta la magnetización de las regiones. Los primeros discos duros utilizaban un electroimán para escribir y leer. A medida que aumenta la densidad de datos, se pusieron en uso cabezas de lectura con magnetorresistencia: la resistencia de la cabeza cambia con la intensidad magnética del plato. En las cabezas de hoy, los elementos de lectura y escritura están separados, pero muy cerca, en la parte de la cabeza de un brazo del actuador.

Almacenamiento secundario

Disco rigido

Las primeras unidades grababan a velocidad constantes, de modo que todas las pistas tienen la misma cantidad de datos, independiente de su tamaño. Las unidades modernas utilizan grabación de bits por zona, almacenando más datos en las zonas exteriores que las interiores.

Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:

Plato - cada uno de los discos que hay dentro de la unidad de disco;

Cara - cada uno de los dos lados de un plato;

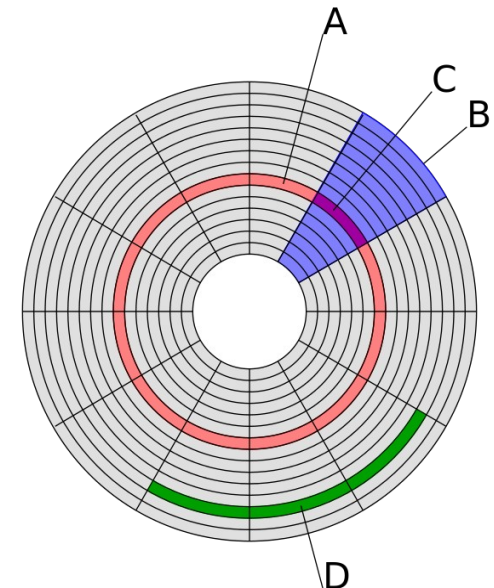
Cabezal - número de cabeza o cabezal por cada cara;

Pista - una circunferencia dentro de una cara; la pista cero está en el borde exterior (A);

Cilindro - conjunto de pistas que están alineadas verticalmente;

Sector - cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, el estándar actual es 512 bytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio ya que las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que las interiores. Así, apareció la tecnología grabación de bits por zonas (Zone Bit Recording) que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores. Las pistas se agrupan en **zonas de sectores** (D) de igual cantidad de sectores. Cuanto más lejos del centro se encuentra una zona, mayor cantidad de sectores en sus pistas (C);

Sector geométrico - son los sectores contiguos pero de pistas diferentes (B).



Almacenamiento secundario

Disco rigido

El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el Cilindro-Cabezal-Sector (CHS), ya que con estos tres valores se puede situar un dato cualquiera del disco. Posteriormente se creó un sistema más sencillo, que actualmente se usa: direccionamiento de bloques lógicos (LBA), que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número.

Las características que se deben tener en cuenta en un disco duro son:

Tiempo medio de acceso – tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del **tiempo medio de búsqueda** (situarse en la pista), **tiempo de lectura/escritura** y la **latencia media** (situarse en el sector);

Tiempo medio de búsqueda – tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista deseada; es la mitad del tiempo empleado por el cabezal en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco.

Tiempo de lectura/escritura – tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información;

Latencia media – tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco;

Velocidad de rotación – es la velocidad a la que giran los platos del disco y se mide en número revoluciones por minuto (RPM). A mayor velocidad de rotación, menor latencia media;

Tasa de transferencia – es la velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que el cabezal está situada en la pista y sector correctos.

Otras características son:

Caché de pista – es una memoria tipo flash dentro del disco duro;

Interfaz – es el medio de comunicación entre el disco duro y la computadora;

Landzone – es la zona sobre las que aparcan las cabezas una vez se apaga la computadora.

Almacenamiento secundario

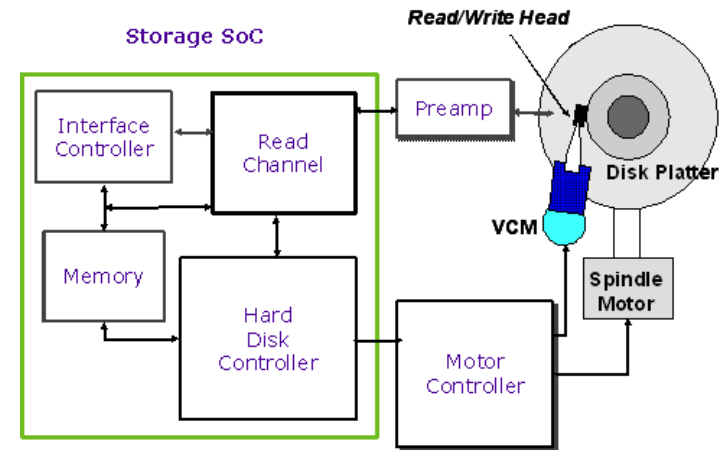
Disco rigido

Los componentes fundamentales de un HDD son

Controlador - es un procesador encargado de gestionar el acceso a la información en los platos, controlando la velocidad del motor del plato, la posición de los cabezales y decodificar la información. El factor más determinante para las velocidades del dispositivo es la velocidad del plato.

Sus funciones son

- **Control** de la velocidad de los platos y posición de los cabezales;
- **Encriptado y desencriptado** de los datos almacenados;
- **Detección y corrección de errores** en los datos almacenados;
- **Organización de los datos y gestión de las operaciones** de lectura y escritura.



Caché – es una memoria RAM localizada en el dispositivo que almacena la información de la unidad y los datos accedidos con mayor frecuencia.

Interfaz – es un conector con las señales administradas por el controlador. Los discos duros actuales se conectan a una computadora a través de alguno de los diferentes tipos de bus, incluidos ATA, SCSI, y Fibre Channel. Las unidades portátiles externas utilizan IEEE 1394 o USB.

Las interfaces modernas conectan la unidad a la interfaz del host con un solo cable de datos / control. Cada unidad también tiene un cable de alimentación adicional, generalmente directo a la unidad de fuente de alimentación. Las interfaces más antiguas tenían cables separados para las señales de datos y para las señales de control del variador.

Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido

La unidad de estado sólido, SSD (acrónimo inglés de solid-state drive) es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los discos de las unidades de discos duros convencionales.

En comparación con los discos duros, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles, y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos. En contrapartida, su vida útil es inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura, pudiendo producirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada.

A partir de 2010, las SSD utilizan memoria flash que retienen los datos sin alimentación eléctrica. Para aplicaciones que requieren acceso rápido, pero no necesariamente la persistencia de datos, las SSD pueden ser contruidos a partir de memoria de acceso aleatorio (RAM). Estos dispositivos pueden emplear fuentes de alimentación independientes, como baterías, para mantener los datos después de la desconexión de la corriente eléctrica.

Se han desarrollado dispositivos que combinan ambas tecnologías discos duros con memorias flash, que se denominan unidades de estado sólido híbridas (SSHD), que intentan aunar capacidad y velocidad a precios inferiores a las SSD.



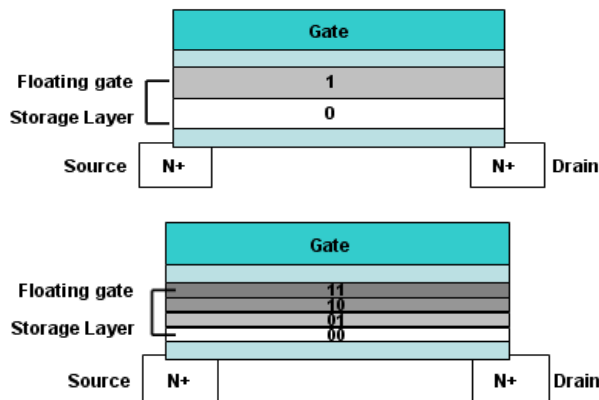
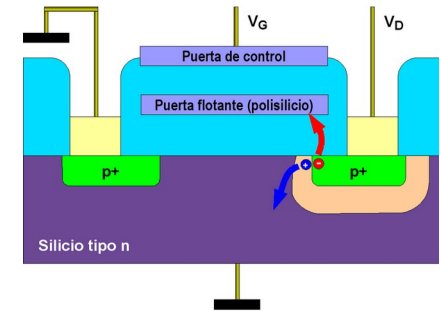
Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido – Memoria flash

La **memoria flash** es una memoria semiconductora no volatil que puede ser borrada y reprogramada electricamente (EEPROM), permitiendo la lectura y escritura de múltiples posiciones en la misma operación.

Están basadas en el transistor con una compuerta adicional entre la puerta de control (CG) y los terminales fuente (S) y drenador (D), la puerta flotante (FG) que contiene la carga que almacena la información (Stacked-gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor).

Las nuevas memorias utilizan celdas con multiples compuertas flotantes permiten almacenar más de un bit por celda, dependiendo de la cantidad de compuertas.



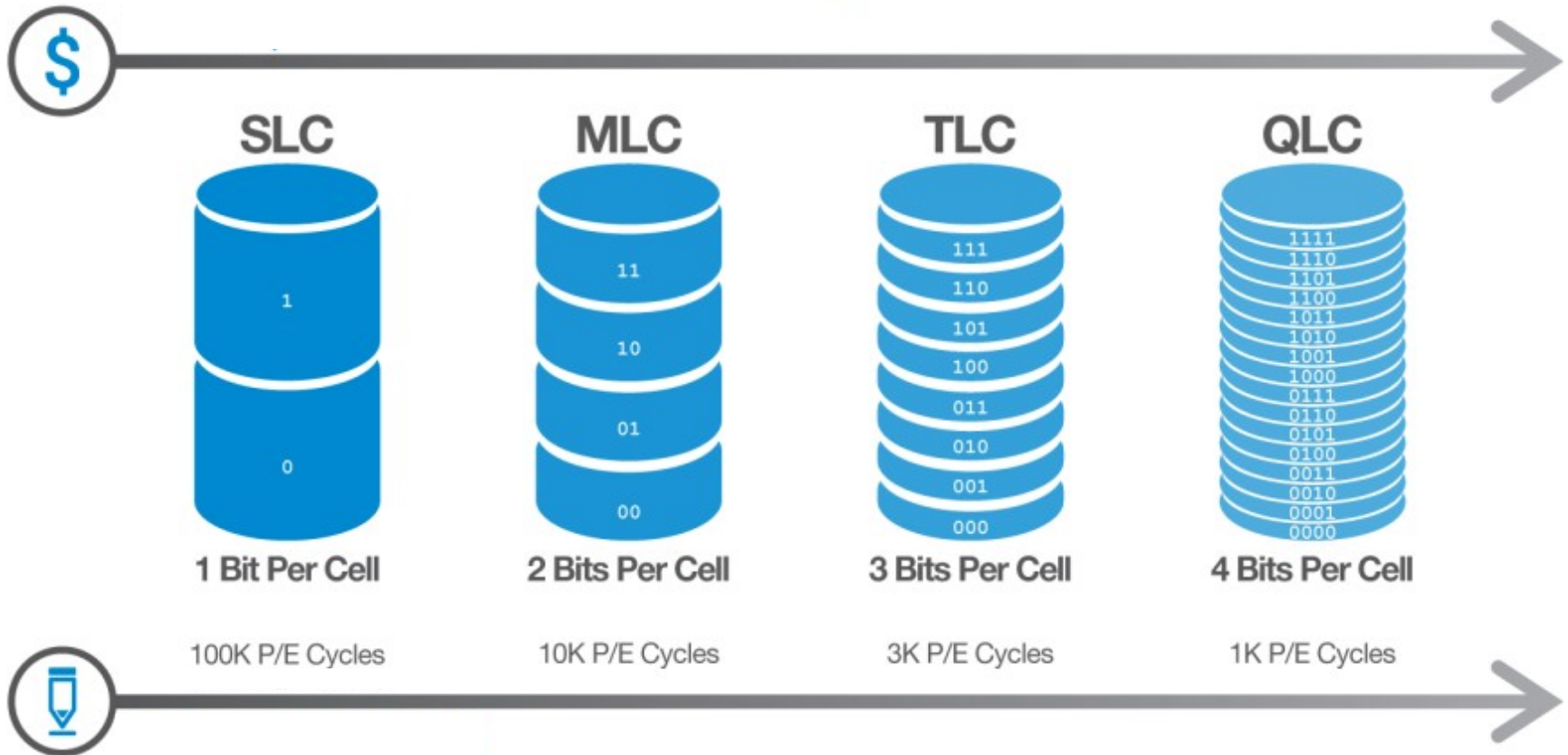
Como la FG está aislada, entonces la carga almacenada no cambia. Cuando FG está cargada, apantalla el campo eléctrico generado por CG, lo que aumenta el voltaje de umbral de la celda, requiriendose un voltaje más alto para cambiar el estado de conduccion del canal.

Para leer un valor almacenado se aplica una tensión intermedia (voltaje de lectura) al CG. Si el canal conduce a este voltaje, el FG esta descargado (si estaba cargado no habria conducción) y por lo tanto se almacena un 1. Si el canal no conduce a la tensión de lectura, indica que el FG está cargado y se almacena un 0. La presencia de un "0" o "1" lógico se detecta al determinar si circula corriente o no cuando la tensión de lectura en el CG

En una celda multinivel, que almacena más de un bit por celda, se detecta la intensidad de corriente (en lugar de su presencia o ausencia), para determinar los bits almacenados

Almacenamiento secundario

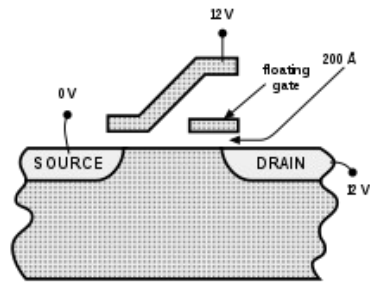
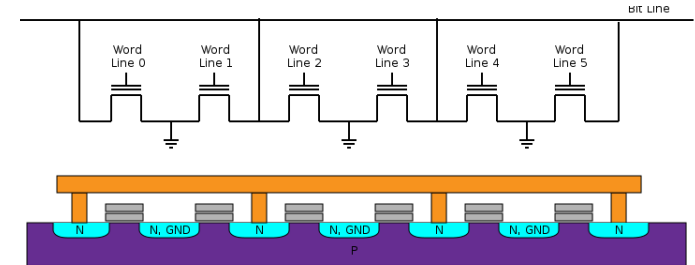
Unidad de estado solido – Memoria flash



Almacenamiento secundario

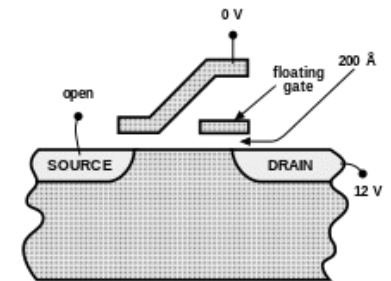
Unidad de estado solido – Memoria NOR flash

Las celdas de memoria pueden conectarse de modos diferentes. Una opción consiste en conectar uno de los terminales de la celda a masa y el otro a la línea de dato. Esta configuración se conoce como **NOR flash** porque actúa como una compuerta NOR: cuando una de las líneas de palabra (conectada a la compuerta de control) es puesta a 1, la celda correspondiente fuerza la salida a cero.



Una celda tiene un estado por defecto equivalente a un "1" por que la celda conduce. Para cambiar el estado (escribir un "0") se aplica un voltaje elevado a la CG (típicamente >5 V), entonces la celda conduce una corriente elevada que inyecta cargas en la compuerta flotante. Este proceso se conoce como **hot-electron injection**.

Para borrar una celda (restablecer un "1"), se aplica un gran voltaje de polaridad opuesta entre CG y S, sacando los electrones de la FG a través de un tunel cuántico.

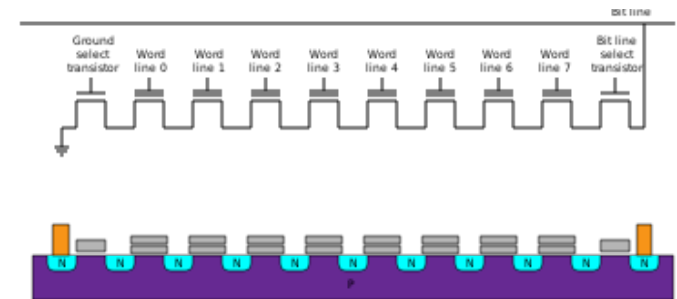


La operación de borrado se puede realizar solo en bloques: todas las celdas de un segmento borrado deben borrarse juntas. Sin embargo, la programación de celdas generalmente se puede realizar un byte o palabra a la vez.

Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido – Memoria NAND flash

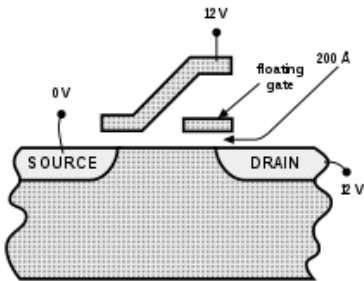
Otra forma de conectar las celdas de memoria pueden conectarse una a continuacion de otra con un terminal a masa y el otro a la linea de dato. Esta configuracion se conoce como **NAND flash** porque actua como una compuerta NAND: cuando una de las linea de palabra (conectada a la compuerta de control) es puesta a 1, la celda correspondiente fuerza la salida a cero.



Al utilizar un grupo de transistores en serie, se agrega un nivel extra de direccionamiento, permitiendo direccionar paginas, palabras y bits. Este ultimo nivel de direccionamiento es util para aplicaciones con acceso serie, mientras que el direccionamiento por palabra es util cuando se almacena codigo que se ejecuta.

Para leer los datos, primero se selecciona el grupo deseado, a continuación se aplica el voltaje de lectura las líneas de palabras se arrastran por encima del VT de un bit programado, mientras que una de ellas se arrastra justo por encima del VT de un bit borrado. El grupo de la serie realizará (y tirará la línea de bits baja) si el bit seleccionado no se ha programado.

Para escribir (escribir un "0") o borrar una celda (restablecer un "1"), se aplica un gran voltaje entre CG y S, inyectando o extrayendo los electrones de la FG a través de un tunel cuántico.

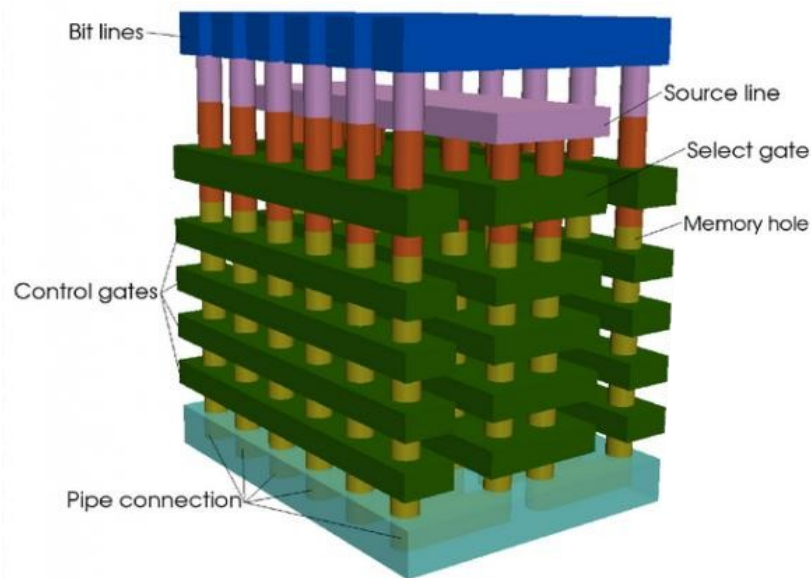
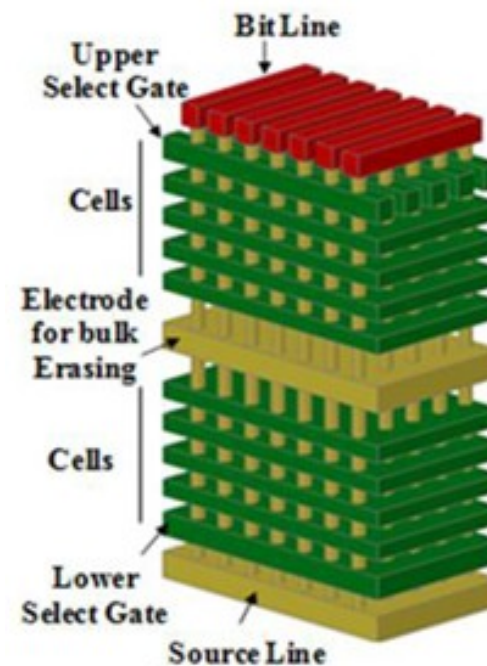
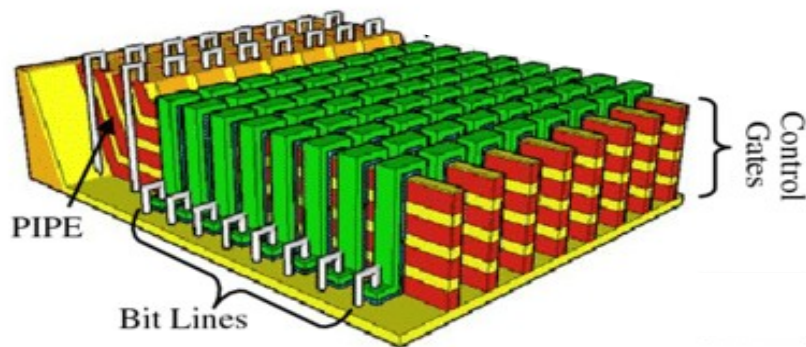
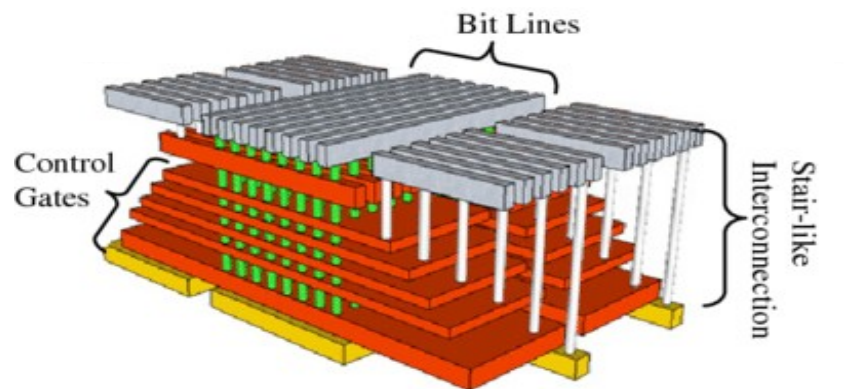


Los datos pueden leerse o escribirse en paginas, tipicamente entre 4 Kb y 16 Kb, pero solo se pueden borrar a nivel de bloques (multiples paginas). Cuando una pagina es borrada, todas las celdas son seteadas a "1".

Antes de escribir datos en una pagina que ya contiene datos, la pagina y los nuevos datos deben copiarse en una pagina borrada. Sino, el bloque debe borrarse y luego los datos copiados.

Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido – Memoria NAND flash



Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido – Memoria NAND flash

Para comparar estos tipos de memoria se consideran los diferentes aspectos de las memorias tradicionalmente valorados.

- La densidad de almacenamiento de los chips es mayor en las memorias NAND que en las NOR;
- El costo de construccion de las memorias NOR es mucho mayor que el de las memorias NAND;
- El acceso a las memorias NOR es aleatorio para lectura y orientado a bloques para su escritura;
- En la escritura de memorias NOR podemos modificar un solo bit, mientras que en las NAND solo pueden modificarse bloques o palabras;
- La velocidad de lectura, escritura y borrado es muy superior en las memorias NOR frente a NAND; y
- La confiabilidad de los dispositivos basados en memorias NOR es muy alta,son relativamente inmune a la corrupción de datos y tampoco tiene bloques erróneos frente a la escasa fiabilidad de los sistemas NAND que requieren corrección de datos.

En resumen, los sistemas basados en memorias NAND son más baratos pero carecen de una fiabilidad que los haga eficientes, lo que demuestra la necesidad de un buen sistema de ficheros. Dependiendo de la características operativas deseadas, se legira uno u otro tipo.

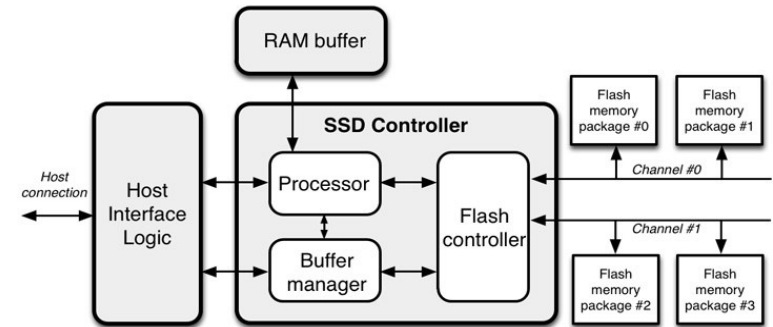
	NAND	NOR
Cell Array		
Layout		
Cross Section		
Cell Size	$4F^2$	$10F^2$

Almacenamiento secundario

Unidad de estado solido

Los componentes fundamentales de un SSD son

Controlador - es un procesador que se encarga de administrar, gestionar y conectar los módulos de memoria con la interfaz del dispositivo. Ejecuta software a nivel de firmware y es el factor más determinante para las velocidades del dispositivo.

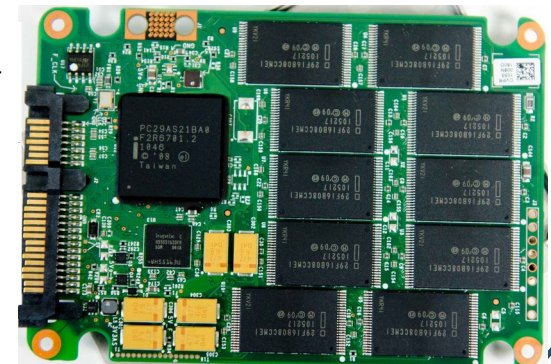


Sus funciones son

- **Maapeo de bloques que no funcionan** a traves de un listado de la posicion;
- **Encriptado y desencriptado** de los datos almacenados;
- **Deteccion y correccion de errores** en los datos almacenados;
- **Organizacion de los datos y gestion de las operaciones** de lectura y escritura;
- **Balanceo del uso** de los bloques de la unidad - si un bloque particular es escrito y borrado repetidamente sin utilizar otro bloque ese bloque se desgastaría antes que los demas, lo que terminaría prematuramente la vida útil del SSD. Por esta razón, los controladores utilizan una técnica llamada **balanceo de desgaste** para distribuir las escrituras de la manera más balanceada posible entre todos los bloques de la memoria.

Caché – es una memoria RAM localizada en dispositivo que almacena la informacion de la unidad y los datos accedidos con mayor frecuencia.

Interfaz – es un conector con las señales administradas por el controlador. Generalmente es alguna de las interfaces que se encuentran en los discos duros.



Almacenamiento terciario

El almacenamiento terciario involucra mecanismos que montan y desmontan medios de almacenamiento masivo extraíbles en un dispositivo de almacenamiento de acuerdo con las demandas del sistema. Se utiliza para archivar información a la que rara vez se accede, ya que es mucho más lenta que el almacenamiento secundario. Es principalmente útil para almacenes de grandes bancos de datos.

Cuando se necesita leer información se consulta un catálogo para determinar qué cinta o disco contiene la información. A continuación, la computadora le indica a un brazo robótico, o un humano, que busque el medio y lo coloque en un dispositivo. Cuando la computadora haya terminado de leer la información, el medio retorna a su lugar en la biblioteca.

La distinción formal entre almacenamiento en línea, casi en línea y fuera de línea es:

- El almacenamiento **en línea** está inmediatamente disponible;
- El almacenamiento **casi en línea** no está disponible de inmediato, pero se puede hacer en línea rápidamente;
- El almacenamiento **fuera de línea** no está disponible de inmediato y requiere alguna intervención humana para estar en línea.

Por ejemplo, las unidades de disco duro siempre encendidas son almacenamiento “*en línea*”, mientras que las unidades que se apagan automáticamente son almacenamiento “*casi en línea*”. Los medios extraíbles, como los cartuchos de cinta, cds y pendrives deben cargarse manualmente son almacenamiento “*fuera de línea*”.

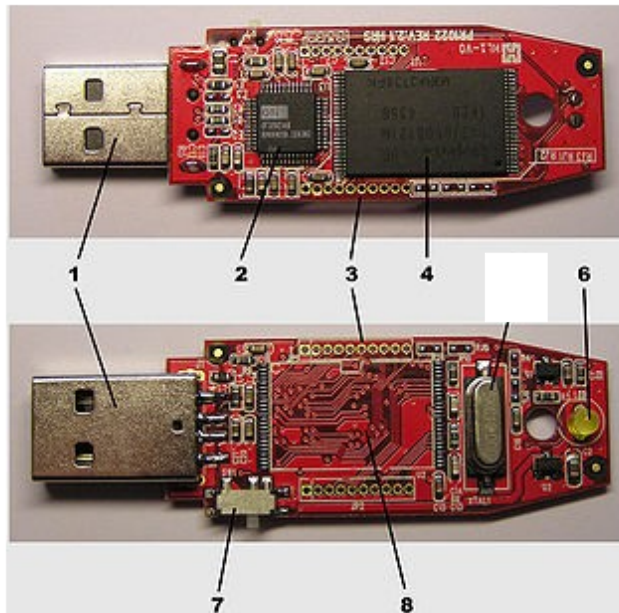


Almacenamiento terciario

Dispositivos de estado solido

Una unidad flash es un dispositivo de almacenamiento que incluye una memoria flash con una interfaz integrada. Por lo general, es extraíble, regrabable, más rápido, más duradero y más pequeño que otros dispositivos portátiles de almacenamiento.

Una unidad flash consiste en una pequeña placa de circuito impreso que lleva los elementos del circuito y un conector, aislado eléctricamente y protegido dentro de una caja. Algunos dispositivos combinan la funcionalidad de un reproductor multimedia portátil con almacenamiento flash.



Las partes de una unidad flash son

Conector (1) – provee la interfaz física con la computadora;

Controlador (2) – administra, gestiona y conecta los módulos de memoria con la interfaz del dispositivo;

Jumpers y pins (3) – se utilizan para testear la memoria y/o cargar el código del controlador;

Memoria flash (4) – almacena los datos;

Encapsulado – protege la electrónica contra el medio ambiente;

LEDs (6) – indica las transferencias y lecturas data reads and writes;

Switches de proteccion (7) – habilita o deshabilita la escritura de datos;

Espacio libre (8) – provee espacio para incluir chips de memoria extras.

Almacenamiento terciario

Dispositivos de estado solido

Una tarjeta de memoria o un cartucho de memoria es un dispositivo de almacenamiento electrónico de datos que se utiliza para almacenar información. Estos se utilizan comúnmente en dispositivos electrónicos portátiles como cámaras digitales, teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas, PDA, reproductores de medios portátiles y consolas de videojuegos.

Las tarjetas de memoria fueron los primeros formatos de tarjetas de memoria comerciales que salieron. Desde 1994, las tarjetas de memoria como CompactFlash y SmartMedia habían tenido mucho éxito con las cámaras digitales. En 1997 se introdujo la tarjeta multimedia (MMC). La diferencia entre estas tarjetas radica en el tamaño, conectores eléctricos y protocolos de comunicación. En 1999 se estableció el estándar Secure Digital (SD).



Las tarjetas pueden soportar varias combinaciones de las siguientes modos de transferencias

- **SPI** - el bus serial de interface para periferidos es primariamente utilizada en sistemas embebidos. Es el unico bus que no tiene licencia propietaria;
- **One-bit SD** – tiene canales de comandos y datos de un bit y un formato de transferencia propietario;
- **Four-bit SD** – es el mismo protocio que one-bit SD pero utiliza tres pines extras para el canal de datos (un bit para comandos y cuatro para datos). Todas las tarjetas SD suportan este modo.

Todas las tarjetas SD inicializan la comunicacion a traves una interfaz sincrona de un bit, donde el dispositivo controlador provee la señal de reloj y comandos de 48-bits, recibiendo datos como respuestas.

Almacenamiento terciario

Discos ópticos

Un **disco óptico** es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen.

Como todos los medios de almacenamiento, los discos ópticos se basan en la tecnología digital. Cualquier tipo o morfología de la información puede ser codificada en formato digital y almacenada en este tipo de soportes.



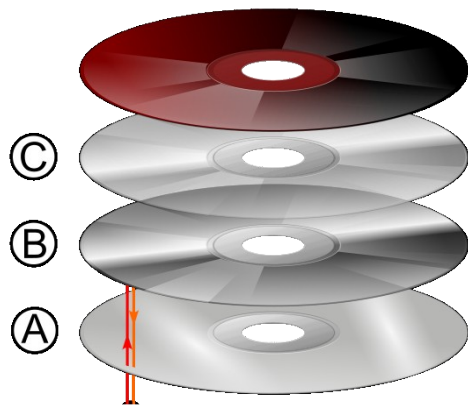
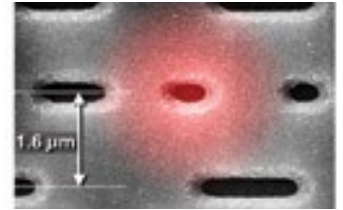
Las unidades de disco óptico usan rayos láser para leer y escribir la información en la superficie del disco. Aunque no son tan rápidos como los discos duros, los discos ópticos tienen mucho espacio para almacenar datos, son menos sensibles a las fluctuaciones ambientales y proporcionan mayor almacenamiento a un costo menor.

Su primera aplicación comercial masiva fue el CD de música, que data de comienzos de la década de 1980. Los discos ópticos varían su capacidad de almacenamiento, aunque hay de muchos tipos, los más habituales son: CD de 700 MB, DVD de 4,7 GB y Blu-ray de 25 GB en una sola capa. Tanto los discos ópticos como las unidades de discos ópticos, pueden ser de sólo lectura o de lectura y escritura

Almacenamiento terciario

Discos opticos

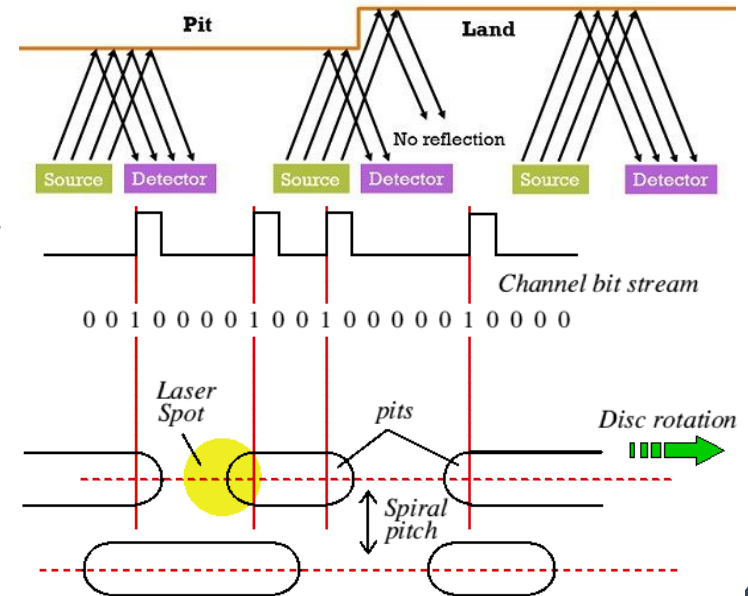
Un disco óptico es un disco en el cual la información se codifica haciendo unos surcos (pits) microscópicos con un láser sobre una de las superficies planas que lo componen, que suele ser de aluminio.



El material de codificación (B) se sitúa por encima de un sustrato de policarbonato (A), que constituye la mayor parte del disco, y una cobertura de protección (C). El patrón de codificación sigue un recorrido en espiral continuo que cubre la superficie del disco entera, extendiéndose desde la pista más interna hasta la más externa. El acceso a los datos se realiza cuando la superficie del disco es iluminada con un haz de láser. Los surcos en la superficie modifican el comportamiento del haz reflejado y nos dan la información que contiene el disco.

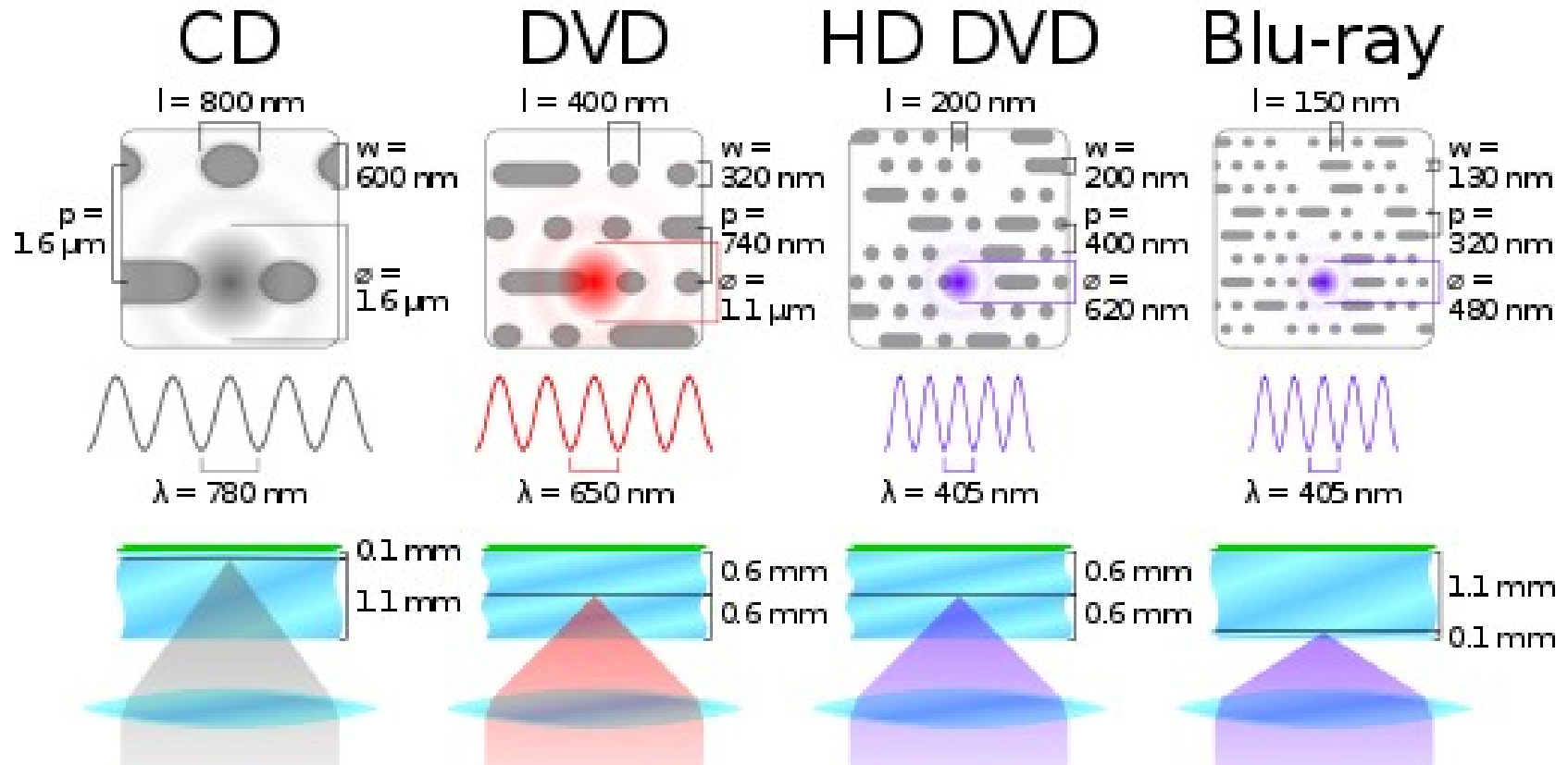
Los surcos no representan directamente los binarios, sino que las transiciones son las que guardan la información.

En su lugar, se utiliza la codificación NRZI invertida en la cual debe haber al menos dos y no más de diez ceros entre cada uno, lo que se define por la longitud del surco. Esto, a su vez, se decodifica invirtiendo la modulación de ocho a catorce que se usa para grabar el disco, y luego invierte la codificación Reed-Solomon de intercalado intercalado, que finalmente revela los datos en bruto almacenados en el disco.



Almacenamiento terciario

Discos opticos

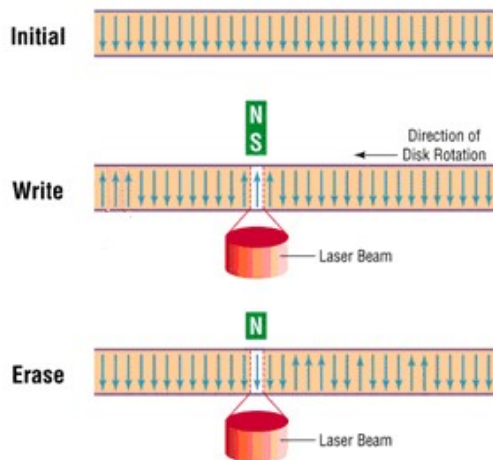


Almacenamiento terciario

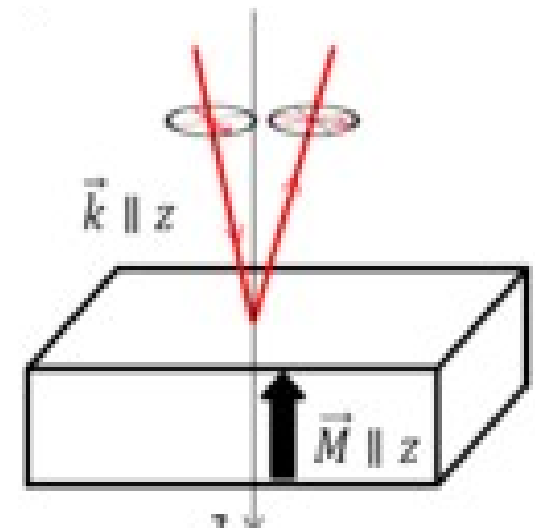
Discos magneto-ópticos

Un disco magneto-óptico es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí que puede ser utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser, y la reproduce por medios ópticos.

Como los discos opticos, los discos magneto-opticos consisten en un material ferromagnetic sellado entre dos cubiertas plasticas. El unico contacto fisico se produce durante la grabacion, cuando el cabezal magnetico es puesto en contacto con el disco, en el lado opuesto al de lectura. Durante la lectura, un haz laser es proyectado sobre el disco y, de acuerdo al **estado magnetico de la superficie la polarizacion de la luz cambia** (efecto Kerr).



Cada **ciclo de escritura requiere de un ciclo de borrado** de la region que se va a escribir y un ciclo de escritura de la information. En ambos ciclos se utilizan el haz laser para calentar la superficie para facilitar la escritura de la superficie. El cabezal revierte la polaridad magnetica de la superficie

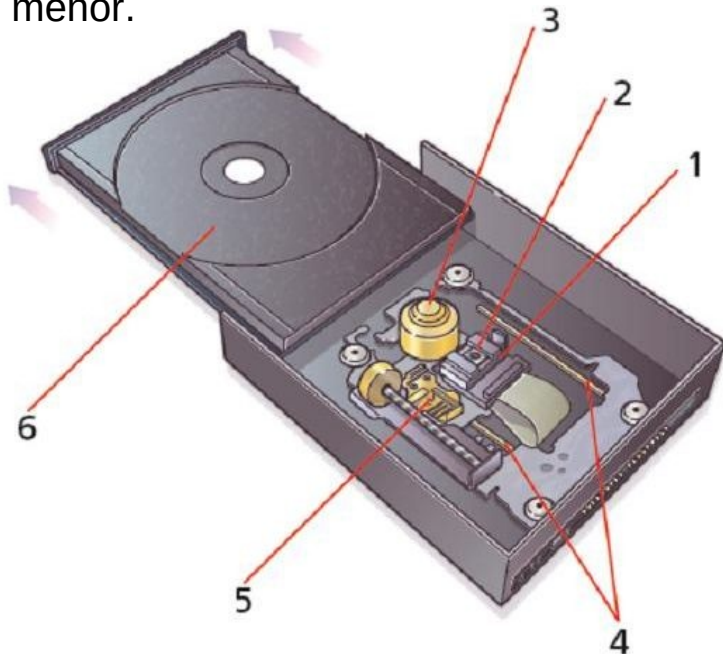
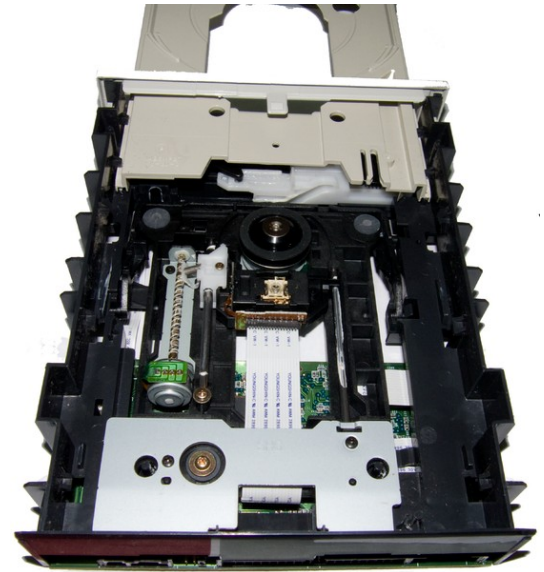


Almacenamiento terciario

Unidad de lectura/escritura

En informática, la unidad de disco óptico es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión.

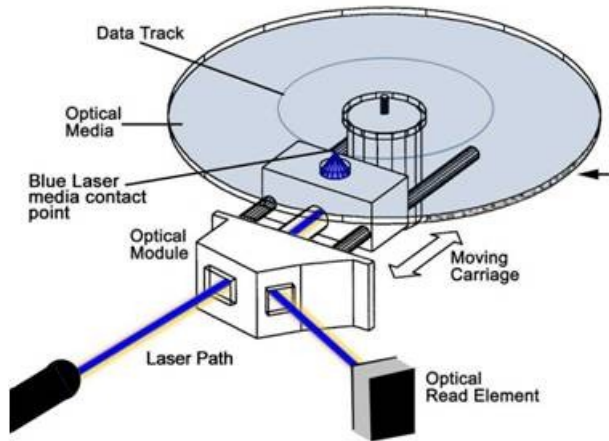
Las unidades de disco óptico usan rayos láser para leer y escribir la información en la superficie del disco. Aunque no son tan rápidos como los discos duros, los discos ópticos tienen mucho espacio para almacenar datos, son menos sensibles a las fluctuaciones ambientales y proporcionan mayor almacenamiento a un costo menor.



Una unidad de disco óptico consta de una bandeja de soporte (6) sobre la cual se apoya el disco y un soporte de fijación (3) encargado de fijar en su posición y hacer girar el disco. El cabezal (1), donde se encuentra el módulo óptico (2) encargado de leer y escribir los datos, se desplaza linealmente sobre los carros (4) para posicionarse sobre el disco. El cabezal (1) es posicionado por un servo de posición (5).

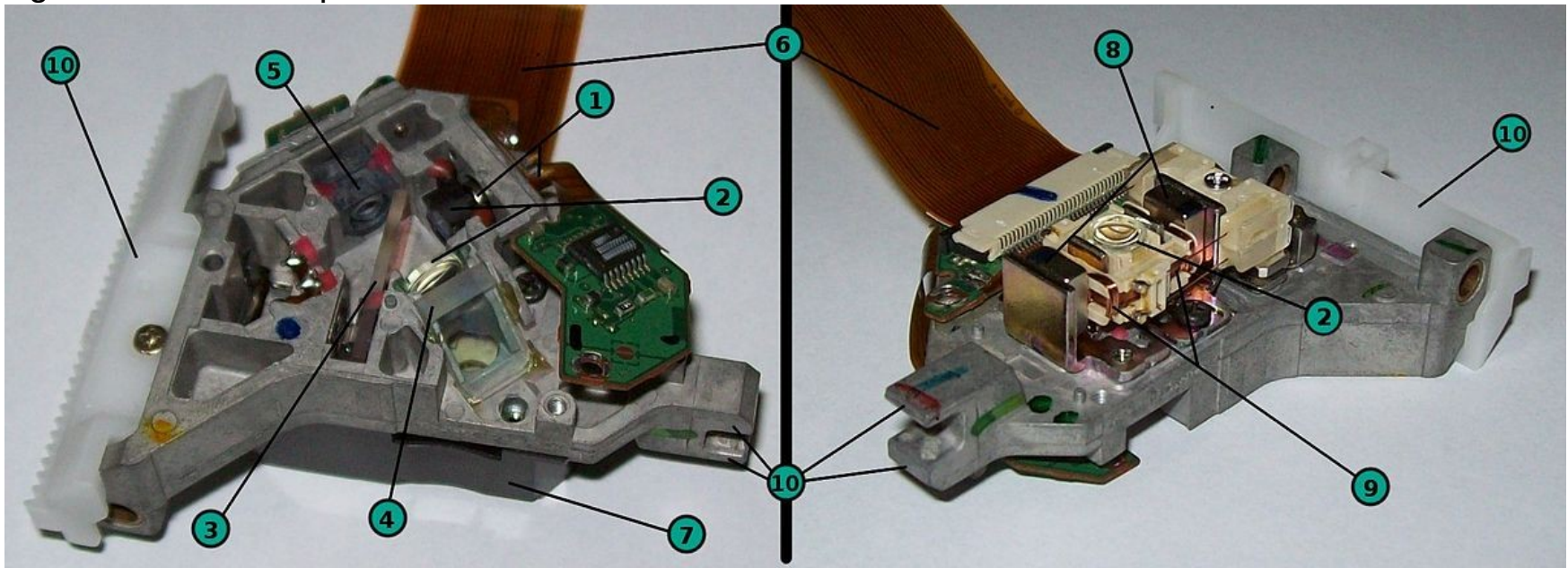
Almacenamiento terciario

Unidad de lectura/escritura



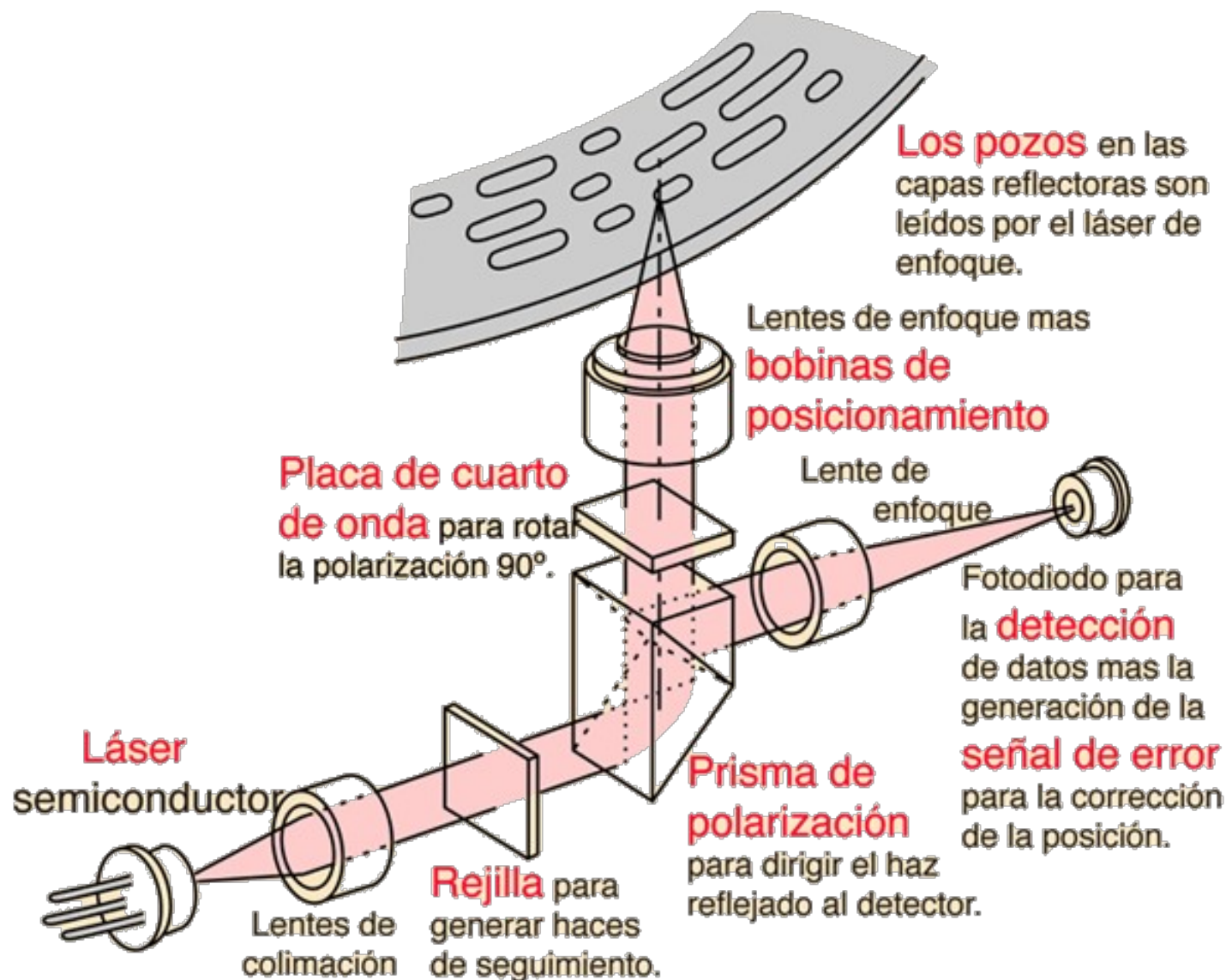
El cabezal de una unidad de disco óptico esta compuesta por el diodo laser (1) y el modulo optico correspondiente, que esta formado por el lente de enfoque (2), el divisor de rayos (3), el espejo (4) y los fotodetectores (5). El cabezal esta cubierto por una tapa plastica (7), y un bus de datos (6) comunica el diodo (1), los fotodetectores (5) y las bobinas (9) con el controlador electronico.

La cremallera y la ranura (10) permiten el movimiento del cabezal a lo ancho del disco, mientras que los imanes (8) y las bobinas permiten mover el lente de enfoque (2) para realizar el seguimiento de las pistas del disco



Almacenamiento terciario

Unidad de lectura/escritura



Almacenamiento terciario

Unidad de lectura/escritura - Lectura

Los pasos que sigue un cabezal para **la lectura de un disco**:

1. Un haz láser es emitido hacia un espejo que forma parte del cabezal, el cual se mueve linealmente a lo largo de la superficie del disco;
2. La luz atraviesa un divisor que triplica el haz de entrada;
3. Los tres haces se enfocan sobre el disco a través de un sistema óptico: el haz central se mantiene sobre la pista y los otros dos quedan a ambos lados, los cuales se usan para el seguimiento automático de la pista;
4. El haz incidente se refleja en la capa de aluminio, atravesando el recubrimiento de policarbonato. La altura de los pozos (pits) se selecciona para que sea un cuarto de longitud de onda del láser, de modo que el haz que se refleja en un pozo viaja media longitud de onda más que el haz reflejado en un llano;
5. El haz reflejado se encamina, mediante una serie de lentes y espejos, a cuatro fotodetectores;
6. Cuando se produce una transición pozo-llano o llano-pozo hay un desfase de media longitud de onda entre ambos haces y se produce una interferencia destructiva, de modo que la intensidad resultante es prácticamente nula. A lo largo de un pozo o un llano no hay cambios y la intensidad es máxima. Los fotodetectores sensan estos cambios en la intensidad luminosa;
7. Para recuperar la información se suma la salida de los cuatro fotodetectores. Se asigna un 1 a las transiciones pozo-llano o llano-pozo (intensidad mínima) y un 0 al interior de un pozo o un llano (intensidad máxima);
8. El flujo de bits así leído se decodifica en el orden inverso en que fue codificado: primero pasa por un decodificador, luego por dos niveles de detección de errores (Reed-Solomon), y por último por una etapa de corrección de errores;
9. El seguimiento se realimenta con la diferencia entre la intensidad detectada por cada sensor, para mantener el láser enfocado sobre la pista.

Almacenamiento terciario

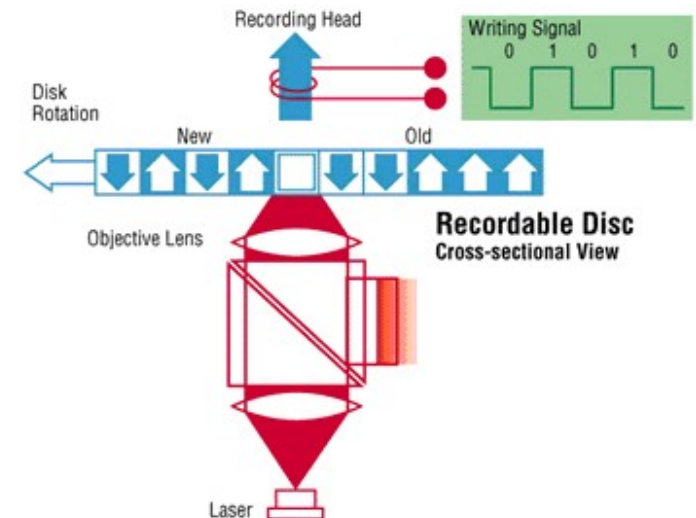
Unidad de lectura/escritura - Escritura

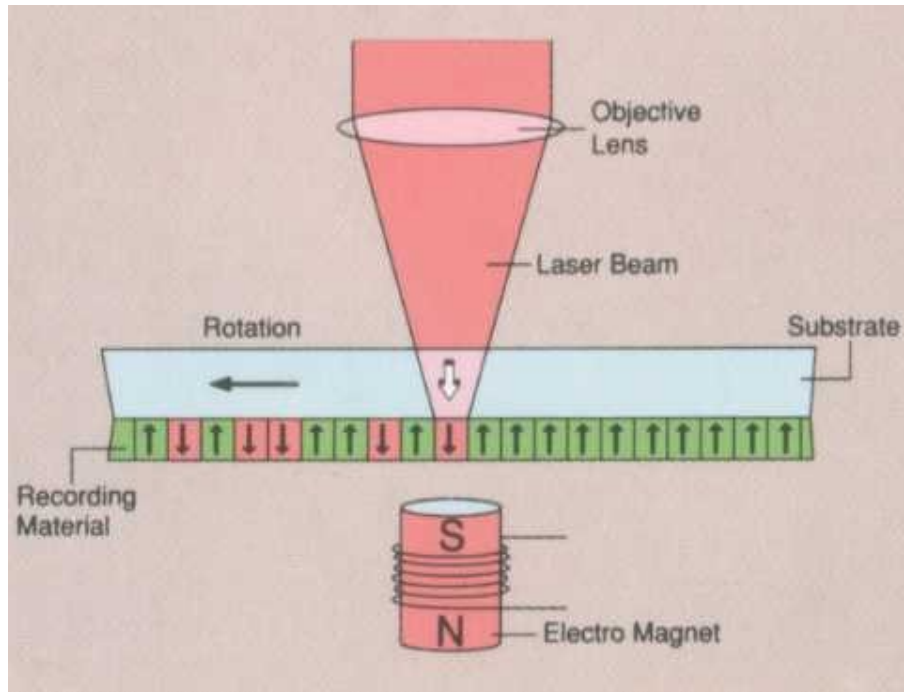
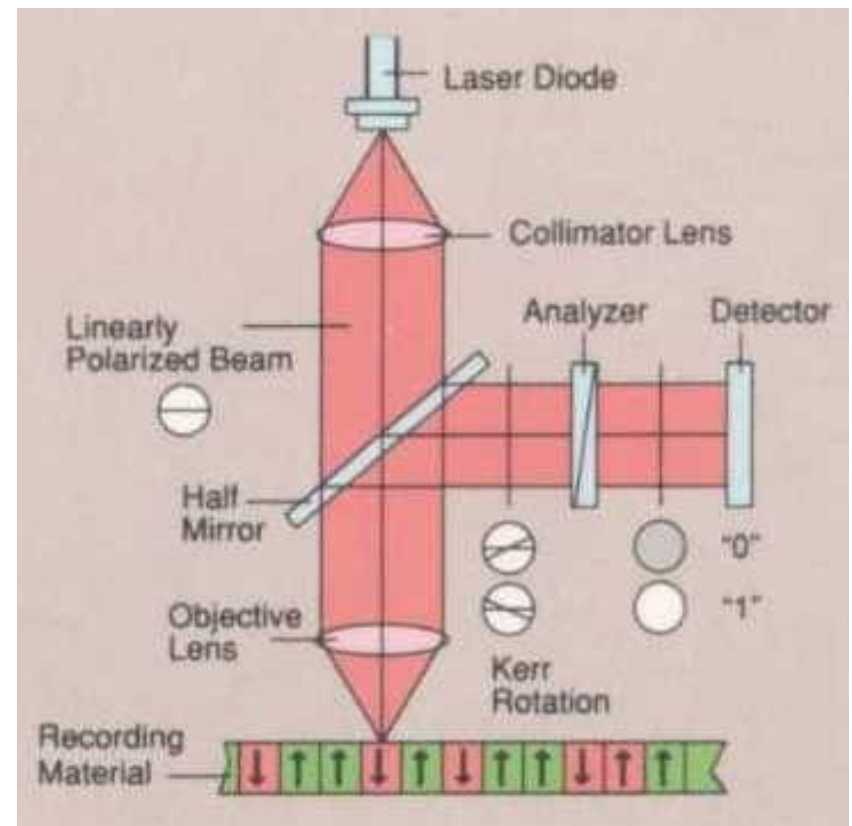
La **grabación de los discos ópticos** se realiza por la acción de un haz láser creando pits y lands a partir de **cambiar la reflectividad de la superficie** del disco. Los pits son **zonas de baja reflectividad** creadas cuando el láser quema la superficie con mayor potencia, mientras que los lands son **zonas de alta reflectividad**, porque la potencia del láser se reduce.

La superficie de codificación de los discos está formada por una aleación de plata, telurio, indio y antimonio. Inicialmente esta superficie tiene una **estructura cristalina de alta reflectividad**.

Si debe escribirse un pit, la grabadora aumenta temperatura de la superficie (alrededor de 600 °C) con un laser, de modo de cambiar la superficie a una **estructura no cristalina de baja reflectividad**. Cuando debe escribir un land, entonces la grabadora baja la potencia del láser para dejar intacta la estructura policristalina. Para borrar el disco se quema la superficie a una temperatura baja (alrededor de 200 °C) haciendo retornar la superficie a su estado cristalino inicial.

La **grabación de los discos magnético-ópticos** se realiza por la acción combinada de un haz láser en conjunción con un campo magnético creando pits y lands a partir de cambiar la orientación del campo magnético en la zona. Esto se logra calentando la zona con el laser de modo de alcanzar la **temperatura de Curie** del material, temperatura a la cual el material cambia significativamente su susceptibilidad magnética. Entonces, con un campo magnético débil, se induce un campo magnético muy intenso en la zona calentada. Luego se deja enfriar la zona, reteniendo el campo magnético inducido.



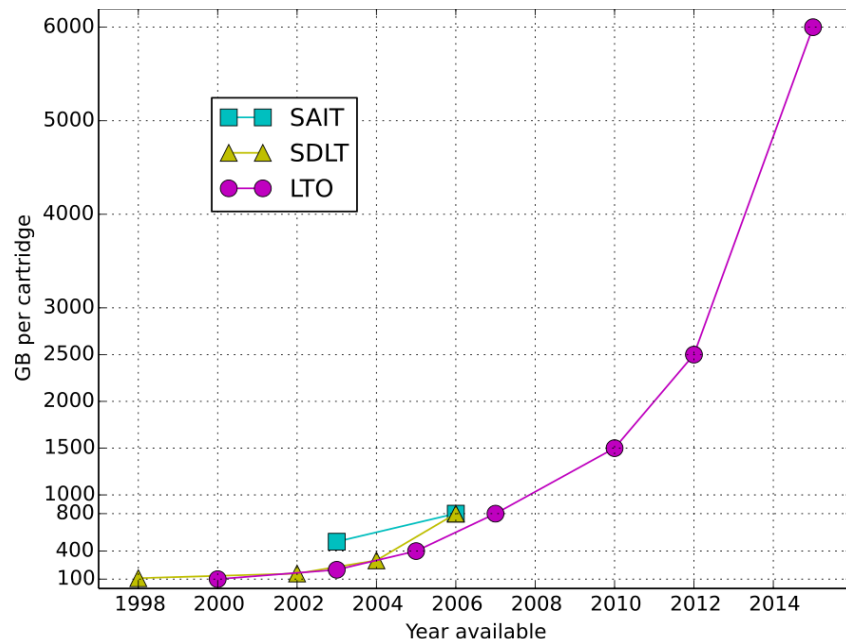
Unidad de lectura/escritura**Escritura****Lectura**

Almacenamiento terciario

Unidades de cinta

Las cintas magnéticas de almacenamiento de datos han sido usadas para el almacenamiento de datos durante cinco décadas. En este tiempo ha habido numerosos avances en la composición de la cinta, la envoltura y la densidad de los datos.

Hay dos características clave para clasificar las tecnologías de cintas magnéticas. La primera es la anchura de la cinta. La anchura más común de una cinta de alta capacidad ha sido como máximo media pulgada.



La cinta magnetico está diseñada para durar entre 15 y 30 años de almacenamiento de archivos. Dependiendo de la generación de su tecnología, una sola cinta debería ser capaz de soportar aproximadamente entre doscientos y trescientos cincuenta pasadas de archivo completo.

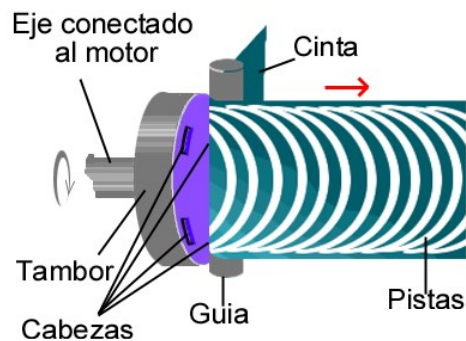
Hay una gran cantidad de variabilidad de la vida útil en el uso real. La operación de verificación separada duplica el número de pasadas de extremo a extremo para cada copia de seguridad programada y reduce la vida útil de la cinta a la mitad.

Almacenamiento terciario

Unidades de cinta

La grabación magnética registra la información sobre la cinta magnética (cinta con material magnetizable) a través de impulsos magnéticos. Una característica de este medio es que la cabeza codificadora debe estar en contacto directo con la superficie magnética y provocar un movimiento constante para ser leída a través de movimiento mecánico.

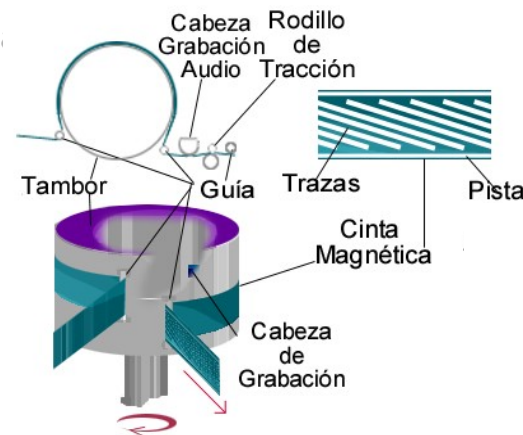
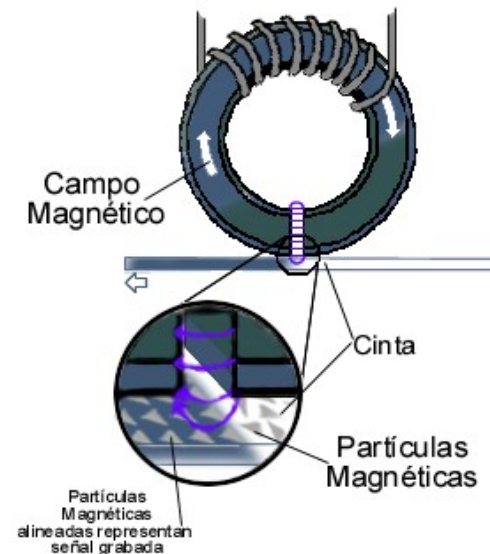
Grabación lineal – las señales se registran en forma de línea horizontal, de acuerdo a las necesidades, hubo variantes como la grabación que comprenden **múltiples trazas** horizontales grabadas con diferentes cabezas que pueden ser leídas al mismo tiempo o el **serpentine lineal** que al momento de llegar al final de la cinta la cabeza grabada en dirección opuesta una segunda línea.



Grabación transversal – para aprovechar la superficie grabable de la cinta magnética se diseñó un tambor giratorio con cuatro cabezas de grabación para almacenar una mayor cantidad de información almacenada a lo ancho de la cinta, mientras la cinta está en constante movimiento por lo que cada una está ligeramente inclinada;

Grabación helical – para perfeccionar el modo de grabación transversal se redujeron de cuatro cabezas a dos que rotan en diferentes ángulos hacia la dirección en la que la cinta se transporta, para lograr una secuencia de grabación continua y mayor superficie de cinta aprovechada, se pueden apreciar las trazas de la cinta grabadas diagonalmente a lo largo de esta.

Cabeza de Grabación

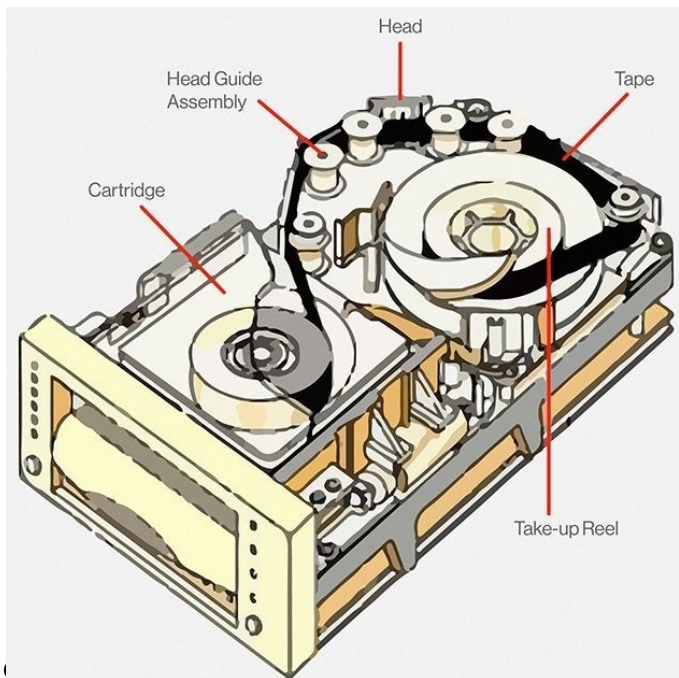


Almacenamiento terciario

Unidades de cinta

Una unidad de cinta es un dispositivo de almacenamiento de datos que lee y escribe datos en una cinta magnética. Generalmente se usa para el almacenamiento de datos de archivo fuera de línea y tienen un costo unitario bajo y una larga estabilidad de archivo.

Una unidad de cinta proporciona almacenamiento de acceso secuencial, consecuentementetienen tiempos de acceso promedio muy grandes. Sin embargo, las unidades de cinta pueden transmitir datos de una cinta muy rápidamente cuando se alcanza la posición requerida.



Como los datos se pueden comprimir a un tamaño más pequeño que los archivos originales, se ha convertido en un lugar común cuando se comercializan unidades de cinta para establecer la capacidad con el supuesto de una relación de compresión 2: 1. La verdadera capacidad de almacenamiento también se conoce como la capacidad nativa o la capacidad sin procesar. La relación de compresión realmente alcanzable depende de los datos que se comprimen.

Almacenamiento terciario

Almacenamiento en la nube

El **almacenamiento en la nube** es un modelo de almacenamiento de datos informáticos en el que los datos se almacenan en grupos lógicos. El almacenamiento físico abarca varios servidores (a veces en varias ubicaciones), y el entorno físico generalmente es propiedad y está administrado por una empresa. Estos proveedores de almacenamiento son responsables de mantener los datos disponibles y accesibles, y del entorno físico protegido y en funcionamiento. Las personas y las organizaciones compran o arriendan la capacidad de almacenamiento para almacenar datos de usuarios, organizaciones o aplicaciones.

El almacenamiento en la nube se basa en una infraestructura altamente virtualizada y amplia en términos de interfaces accesibles, elasticidad y escalabilidad casi instantáneas, multitenedencia y recursos medidos. Los servicios de almacenamiento en la nube se pueden utilizar desde un servicio fuera de las instalaciones o se pueden implementar en las instalaciones.

Almacenamiento en la nube es

- Se compone de muchos recursos distribuidos, pero sigue actuando como uno solo, ya sea en una arquitectura de nube de almacenamiento federada o cooperativa;
- Muy tolerante a fallos gracias a la redundancia y distribución de datos;
- Muy duradero gracias a la creación de copias versionadas; y
- Típicamente eventualmente consistente con respecto a las réplicas de datos

High level cloud storage architecture

